

VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Concepto de variable aleatoria

En general, cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número especificando una regla de asociación (por ejemplo el *número de componentes que fallan en una muestra de 10*, o el *peso total del equipaje en una muestra de 25 pasajeros*). Esta regla de asociación se llama **variable aleatoria**, variable porque diferentes valores numéricos son posibles (en el primer caso 0, 1, 2,...10) y aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales resulte.

Los resultados de experimentos aleatorios rara vez son constantes. Para cuantificar esta variabilidad, recurrimos al concepto de variable aleatoria.

Definición 1:

Variable Aleatoria: Es cualquier regla que asocia un número real con cada uno de los resultados posibles de un espacio muestral (Ω). En términos matemáticos, es una regla de correspondencia que mapea eventos cualitativos a un dominio numérico.

La distinción entre tipos de variables es el primer paso para el modelado correcto:

- **Variables Discretas:** Son aquellas cuyo conjunto de valores posibles es finito o constituye una sucesión infinita numerable (donde existe un primer valor, un segundo, etc.). Generalmente surgen de procesos de conteo.
- **Variables Continuas:** Son aquellas cuyos valores posibles abarcan un intervalo completo sobre la recta de los números reales. Surgen típicamente de mediciones físicas.

La prueba de un número de componentes electrónicos es un ejemplo de experimento estadístico, un concepto que se utiliza para describir cualquier proceso mediante el cual se generan varias observaciones al azar. A menudo es importante asignar una descripción numérica al resultado. Por ejemplo, cuando se prueban tres componentes electrónicos, el espacio muestral que ofrece una descripción detallada de cada posible resultado se escribe como:

$$S = \{NNN, NND, NDN, DNN, NDD, DND, DDN, DDD\},$$

donde N denota “no defectuoso”, y D, “defectuoso”. Es evidente que nos interesa el número de componentes defectuosos que se presenten. De esta forma, a cada punto en el espacio muestralse le asignará un valor numérico de 0, 1, 2 o 3. Estos valores son, por supuesto, cantidades aleatorias determinadas por el resultado del experimento. Se pueden ver como valores que toma la variable aleatoria X , es decir, el número de artículos defectuosos cuando se prueban tres componentes electrónicos.

Utilizaremos una **letra mayúscula**, digamos X , para denotar una **variable aleatoria**, y su correspondiente **letra minúscula**, x en este caso, para uno de sus **valores**. En el ejemplo de la prueba de componentes electrónicos observamos que la variable aleatoria X toma el valor 2 para todos los elementos en el subconjunto del espacio muestral S . Esto es, cada valor posible de X representa un evento que es un subconjunto del espacio muestral para el experimento dado.

$$E = \{DDN, DND, NDD\}$$

Ejemplo 3.1 De una urna que contiene 4 bolillas rojas y 3 negras se sacan 2 bolillas de manera sucesiva, sin reemplazo. Los posibles resultados y los valores y de la variable aleatoria Y , donde Y es el número de bolillas rojas, son:

Espacio muestral	y
RR	2
RN	1
NR	1
NN	0

Ejemplo 3.2 El empleado de un almacén regresa tres cascos de seguridad al azar a tres obreros de un taller siderúrgico que ya los habían probado. Si Smith, Jones y Brown, en ese orden, reciben uno de los tres cascos, liste los puntos muestrales para los posibles órdenes en que el empleado del almacén regresa los cascos, después calcule el valor m de la variable aleatoria M que representa el número de emparejamientos correctos.

Solución: Si S , J y B representan, respectivamente, los cascos que recibieron Smith, Jones y Brown, entonces los posibles arreglos en los cuales se pueden regresar los cascos y el número de emparejamientos correctos son

Espacio muestral	m
SJB	3
SBJ	1
BJS	1
JSB	1
JBS	0
BSJ	0

En cada uno de los dos ejemplos anteriores, el espacio muestral contiene un número finito de elementos. Por el contrario, cuando lanzamos un dado hasta que salga un 5, obtenemos un espacio muestral con una secuencia de elementos interminable

$$S = \{F, NF, NNF, NNNF, \dots\},$$

donde F y N representan, respectivamente, la ocurrencia y la no ocurrencia de un 5. Sin embargo, incluso en este experimento el número de elementos se puede igualar a la cantidad total de números enteros, de manera que hay un primer elemento, un segundo, un tercero y así sucesivamente, por lo que se pueden contar. Hay casos en que la variable aleatoria es categórica por naturaleza en los cuales se utilizan las llamadas variables *ficticias*. Un buen ejemplo de ello es el caso en que la variable aleatoria es binaria por naturaleza, como se indica a continuación.

Ejemplo 3.3 Considere la condición en que salen componentes de la línea de ensamble y se les clasifica como defectuosos o no defectuosos. Defina la variable aleatoria X mediante

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si el componente está defectuoso,} \\ 0, & \text{si el componente no está defectuoso.} \end{cases}$$

Evidentemente la asignación de 1 o 0 es arbitraria, aunque bastante conveniente, lo cual quedará más claro en capítulos posteriores. La variable aleatoria en la que se eligen 0 y 1 para describir los dos posibles valores se denomina **variable aleatoria de Bernoulli**.

Variable aleatoria Discreta

Definición 2: Si un espacio muestral contiene un número finito de posibilidades, o una serie interminable con tantos elementos como números enteros existen, se llama **espacio muestral discreto**.

Los resultados de algunos experimentos estadísticos no pueden ser ni finitos ni contables. Éste es el caso, por ejemplo, en una investigación que se realiza para medir las distancias que recorre un automóvil de cierta marca, en una ruta de prueba preestablecida, con cinco litros de gasolina. Si se asume que la distancia es una variable que se mide con algún grado de precisión, entonces salta a la vista que tenemos un número infinito de distancias posibles en el espacio muestral, que no se pueden igualar a la cantidad total de números enteros. Lo mismo ocurre en el caso de un experimento en que se registra el tiempo requerido para que ocurra una reacción química, en donde una vez más los posibles intervalos de tiempo que forman el espacio muestral serían un número infinito e incontable. Vemos ahora que no todos los espacios muestrales necesitan ser discretos.

Definición 3: Si un espacio muestral contiene un número infinito de posibilidades, igual al número de puntos en un segmento de recta, se le denomina **espacio muestral continuo**.

Una variable aleatoria se llama **variable aleatoria discreta** si se puede contar su conjunto de resultados posibles. Sin embargo, una variable aleatoria cuyo conjunto de valores posibles es un intervalo completo de números no es discreta. Cuando una variable aleatoria puede tomar valores en una escala continua, se le denomina **variable aleatoria continua**. A menudo los posibles valores de una variable aleatoria continua son precisamente los mismos valores incluidos en el espacio muestral continuo.

En la mayoría de los problemas prácticos las variables aleatorias continuas representan datos *medidos*, como serían todos los posibles pesos, alturas, temperaturas, distancias o periodos de vida; en tanto que las variables aleatorias discretas representan **datos por conteo**, como el número de artículos defectuosos en una muestra de k artículos o el número de accidentes de carretera por año en una entidad específica.

Distribuciones discretas de probabilidad

Una variable aleatoria discreta toma cada uno de sus valores con cierta probabilidad.

Al lanzar una moneda tres veces, la variable X , que representa el número de caras, toma el valor 2 con $3/8$ de probabilidad, pues 3 de los 8 puntos muestrales igualmente probables tienen como resultado dos caras y una cruz. Si se suponen pesos iguales para los eventos simples del ejemplo de los cascos de Smith. Jones y Brown, la probabilidad de que ningún obrero reciba el casco correcto, es decir, la probabilidad de que M tome el valor cero, es $1/3$. Los valores posibles m de M y sus probabilidades son:

m	0	1	3
$P(M=m)$	$1/3$	$1/2$	$1/6$

Observe que los valores de m agotan todos los casos posibles, por lo tanto, las probabilidades suman 1.

Con frecuencia es conveniente representar todas las probabilidades de una variable aleatoria X usando una fórmula, la cual necesariamente sería una función de los valores numéricos x que denotaremos con $f(x)$, $g(x)$, $r(x)$ y así sucesivamente.

Por lo tanto, escribimos $f(x) = P(X = x)$; es decir, $f(3) = P(X = 3)$.

Al conjunto de pares ordenados $(x, f(x))$ se le llama **función de probabilidad**, **función de masa de probabilidad** o **distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X** .

Definición 4: El conjunto de pares ordenados $(x, f(x))$ es una **función de probabilidad**, una **función de masa de probabilidad** o una **distribución de probabilidad** de la variable aleatoria discreta X si, para cada resultado x posible,

1. $f(x) \geq 0$,
2. $\sum f(x) = 1$,
3. $P(X = x) = f(x)$.

Existen muchos problemas en los que desearíamos calcular la probabilidad de que el valor observado de una variable aleatoria X sea menor o igual que algún número real x .

Al escribir $F(x) = P(X \leq x)$ para cualquier número real x , definimos $F(x)$ como la **función de la distribución acumulativa** de la variable aleatoria X .

Función de distribución acumulada

Definición 5: La función de la **distribución acumulada $F(x)$** de una variable aleatoria discreta X con **distribución de probabilidad $f(x)$** es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum f(t), \text{ para } -\infty < x < \infty \text{ } t \leq x$$

Volviendo al ejemplo de los emparejamientos, para la variable M tenemos:

M	0	1	3
$P(M=m)$	$1/3$	$1/2$	$1/6$

$$F(2) = P(M \leq 2) = f(0) + f(1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

La función de distribución acumulada de M es:

M	0	1	3
$P(M \leq m)$	$1/3$	$5/6$	1

Ejemplo 3.4: Calcule la función de la distribución acumulativa de la variable aleatoria X del ejemplo de la agencia automotriz. Utilice $F(x)$ para verificar que $f(2) = 3/8$.

Solución: El cálculo directo de la distribución de probabilidad da: $f(0) = 1/16$, $f(1) = 1/4$, $f(2) = 3/8$, $f(3) = 1/4$ y $f(4) = 1/16$. Por lo tanto,

X	0	1	2	3	4
$P(X=x)$	$1/16$	$1/4$	$3/8$	$1/4$	$1/16$

$$F(0) = f(0) = \frac{1}{16}$$

$$F(1) = f(0) + f(1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

$$F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = \frac{11}{16}$$

$$F(3) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = \frac{15}{16}$$

$$F(4) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 1$$

X	0	1	2	3	4
P(X≤x)	1/16	5/16	11/16	15/16	1

Podemos calcular $f(2)$ utilizando $F(x)$:

$$f(2) = F(2) - F(1) = 11/16 - 5/16 = 6/16$$

Medidas de Resumen: Valor Esperado y Varianza

Valor Esperado (Media Poblacional)

El valor esperado $E(X)$ o μ es el promedio ponderado de los valores posibles de X .

Interpretación Física: Tal como indica Devore, el valor esperado representa el punto de equilibrio de una distribución de masas, donde cada probabilidad $p(x)$ actúa como un peso colocado en la posición x de un eje horizontal.

Varianza y Desviación Estándar

La varianza, $V(X)$ o σ^2 , cuantifica la dispersión respecto a la media. En ingeniería, es fundamental comprender la diferencia de unidades:

- La Varianza se expresa en las unidades de la variable al cuadrado.
- La Desviación Estándar ($\sigma = \sqrt{V(X)}$) se expresa en las mismas unidades que la variable original, lo que la hace físicamente interpretable y preferible en reportes técnicos.

Propiedades de Linealidad

Reglas de Operación: Para constantes a y b :

1. $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
2. $V(k) = 0$
3. $V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$

Nota Pedagógica: Obsérvese que la varianza ignora la constante b . Esto se debe a que sumar b solo desplaza la ubicación de la distribución (un cambio de localización), pero no altera la distancia entre los puntos (la dispersión o "spread").

Definición 6: Sea X una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad $f(x)$. La **media o valor esperado** de X es:

$$\mu_x = E(X) = \sum x f(x)$$

Ejemplo 3.5: Un inspector de calidad obtiene una muestra de un lote que contiene 7 componentes; el lote contiene 4 componentes buenos y 3 defectuosos. El inspector toma una muestra de 3 componentes. Calcule el valor esperado del número de componentes buenos en esta muestra.

Solución: Sea X el número de componentes buenos en la muestra. La distribución de probabilidad de X es:

$$f(x) = \frac{\binom{4}{x} \binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}} \text{ con } x = 0, 1, 2, 3.$$

Unos cálculos sencillos dan $f(0) = 1/35$, $f(1) = 12/35$, $f(2) = 18/35$ y $f(3) = 4/35$. Por lo tanto,

$$\mu = E(x) = 0 * \frac{1}{35} + 1 * \frac{12}{35} + 2 * \frac{18}{35} + 3 * \frac{4}{35} = 1.7$$

De esta manera, si de un lote de 4 componentes buenos y 3 defectuosos, se seleccionara al azar, una y otra vez, una muestra de tamaño 3, esta contendría en **promedio 1.7 componentes buenos**.

Ejemplo 3.6: Sea X el número de cilindros del motor de un vehículo que va a ser afinado en cierto taller. El recorrido de X está relacionado con la cantidad de cilindros de un motor y es $R_x = \{4, 6, 8\}$. La función de masa de probabilidad de X es:

X	4	6	8
$P(X=x)$	0,5	0,3	0,2

Si el costo de una afinación por vehículo está relacionado con X mediante $Y = 20 + 3X + 0,5X^2$.

¿Cuál es el valor esperado **del costo** de afinación por vehículo para el taller?

Varianza de variables aleatorias

Definición 2: La varianza de una variable aleatoria X es:

$$Var(X) = \sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Ejemplo 3: Suponga que la variable aleatoria X representa el número de partes defectuosas de una máquina cuando de una línea de producción se obtiene una muestra de tres partes y se somete a prueba. La siguiente es la distribución de probabilidad de X .

X	0	1	2	3
$f(x)$	0.51	0.38	0.10	0.01

Solución: Primero calculamos:

$$\mu = (0)*(0.51) + (1)*(0.38) + (2)*(0.10) + (3)*(0.01) = 0.61.$$

Luego,

$$E(X^2) = (0)^2*(0.51) + (1)^2*(0.38) + (2)^2*(0.10) + (3)^2*(0.01) = 0.87.$$

Por lo tanto,

$$Var(X) = \sigma^2 = 0.87 - (0.61)^2 = 0.4979$$